14497번 - 주난의 난(難) 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	7716	4110	2653	52.670%

문제

주난이는 크게 화가 났다. 책상 서랍 안에 몰래 먹으려고 숨겨둔 초코바가 사라졌기 때문이다. 주난이는 미쳐 날뛰기 시작했다. 사실, 진짜로 뛰기 시작했다.

'쿵... 쿵...'

주난이는 점프의 파동으로 주변의 모든 친구들을 쓰러뜨리고(?) 누군가 훔쳐간 초코바를 찾으려고 한다. 주난이는 N×M크기의 학교 교실 어딘가에서 뛰기 시작했다. 주난이의 파동은 상하좌우 4방향으로 친구들을 쓰러뜨릴(?) 때 까지 계속해서 퍼져나간다. 다르게 표현해서, 한 번의 점프는 한 겹의 친구들을 쓰러뜨린다. 다음의 예를 보자.

```
1 # 1 0 1 1 1
1 1 0 1 0 0 1
0 0 1 * 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1
```

주난이를 뜻하는 *은 (3, 4)에 있고, 초코바를 가진 학생 #는 (1, 2)에 있다. 0은 장애물이 없는 빈 공간임을 뜻하고, 1은 친구들이 서있음을 의미한다. 다음은 주난이의 점프에 따른 생존(?) 학생들의 변화이다.

```
1 # 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 * 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1
```

```
1 # 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 * 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1
```

```
0 X 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 * 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
```

위의 예시에서 주난이는 3번의 점프 만에 초코바를 훔쳐간 범인을 찾아낼 수 있다!

주난이를 빨리 멈춰야 교실의 안녕을 도모할 수 있다. 주난이에게 최소 점프 횟수를 알려줘서 교실을 지키자.

입력

첫째 줄에 주난이가 위치한 교실의 크기 N, M이 주어진다. (1 ≤ N, M ≤ 300)

둘째 줄에 주난이의 위치 x1, y1과 범인의 위치 x2, y2가 주어진다. (1 ≤ x1, x2 ≤ N, 1 ≤ y1, y2 ≤ M)

이후 N×M 크기의 교실 정보가 주어진다. 0은 빈 공간, 1은 친구, *는 주난, #는 범인을 뜻한다.

출력

주난이가 범인을 잡기 위해 최소 몇 번의 점프를 해야 하는지 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 7
3 4 1 2
1#10111
1101001
001*111
1101111
0011001
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
3 5
3 5 1 1
#0000
11111
0000*
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

예제 입력 3 복사

```
3 3
2 2 1 1
#00
0*0
000
```

예제 출력 3 복사

```
1
```

힌트

파동은 호수에 떨어진 돌맹이의 물 파동처럼 상하좌우 네 방향으로 장애물(친구들)을 만날 때 까지 계속해서 퍼져나간다.

```
# 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 *
```

에서 첫 점프 후에는

```
# 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 *
```

가 되며, 이후 한 번의 추가 점프를 통해 파동이 #에 도달하여 범인을 잡을 수 있다.

출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 2017 선린 봄맞이 교내대회 (/category/detail/1732) K번

- 문제를 만든 사람: wookje (/user/wookje)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)
- 0-1 너비 우선 탐색 (/problem/tag/176)

메모